

Actividad #1

Luis Felipe Sierra

Instructor

Luis Fernando

**CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA
MANUFACTURA AVANZADA 2025**

¿Qué es un dato?

Un **dato** es una representación simbólica de un hecho, característica u objeto, que puede expresarse mediante números, letras, imágenes o sonidos. Por sí solo, un dato no tiene un significado completo, pero al ser organizado, analizado o interpretado en un contexto determinado, se convierte en **información**. Los datos son fundamentales para la toma de decisiones, el análisis y el desarrollo de conocimiento en diversas áreas como la informática, la estadística y la ciencia.

¿Qué tipos de datos conoce y utiliza con frecuencia?

Los datos que yo conozco son: los números, textos, fechas y hora, grupos de datos, imágenes, correos, etc. Y los que más utilizo podrían ser: correo electrónico, números, fechas y horas, imágenes, entre otras.

¿Cómo se almacenan los datos en una computadora?

Los datos en una computadora se almacenan usando un sistema binario, es decir, como combinaciones de unos (1) y ceros (0), conocidos como **bits**. Estos bits se agrupan en **bytes** (1 byte = 8 bits), y cada byte puede representar letras, números, imágenes o sonidos, dependiendo del tipo de dato. La información se guarda en dispositivos como discos duros, memorias USB o en la memoria RAM, y puede organizarse mediante archivos y carpetas usando un sistema de archivos. El sistema operativo se encarga de gestionar cómo y dónde se guardan y recuperan esos datos.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de bases de datos?

Cuando hablamos de **bases de datos**, nos referimos a un sistema organizado para almacenar, gestionar y acceder fácilmente a grandes cantidades de información. Una base de datos permite guardar datos de forma estructurada, por ejemplo, en tablas con filas y columnas, como una hoja de cálculo. Estas son muy útiles en empresas, sitios web y aplicaciones, ya que permiten buscar, modificar y analizar la información de manera rápida y ordenada. Además, suelen ser controladas por un **sistema gestor de bases de datos** (como MySQL, Oracle o SQL Server) que facilita su uso y seguridad.

Realice una consulta para identificar:

¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

Datos:

Es la información que se guarda, como nombres, números, fechas, etc.

Tablas:

Son estructuras que organizan los datos en filas (registros) y columnas (campos), similar a una hoja de cálculo.

Campos o atributos:

Son las columnas de una tabla y representan las características de los datos (por ejemplo, "nombre", "edad").

Registros:

Son las filas de una tabla, cada una representa una entrada o unidad de información (por ejemplo, los datos de una persona).

Relaciones:

Conectan datos entre distintas tablas. Por ejemplo, una tabla de "clientes" puede estar relacionada con una de "pedidos".

Índices:

Son estructuras que permiten buscar los datos más rápido, como un índice en un libro.

Consultas:

Son instrucciones para buscar, filtrar o modificar los datos (por ejemplo, usando SQL).

Formularios:

Son pantallas que facilitan la entrada y visualización de datos (más comunes en bases de datos con interfaz).

Informes:

Son formatos para presentar los datos organizados y resumidos, útiles para imprimir o analizar.

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD):

Es el software que controla todo lo anterior, como MySQL, PostgreSQL o Access.

¿Qué tipos de base de datos existen?

- Bases **de datos relacionales**:

Organizan la información en **tablas** con filas y columnas.

Usan un lenguaje llamado **SQL** para consultar y manejar los datos.

Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle.

- Bases **de datos no relacionales (NoSQL)**:

No usan tablas. Guardan los datos en otros formatos como documentos, grafos, pares clave-valor o columnas.

Son útiles para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados.

Ejemplos: MongoDB, Cassandra, Redis.

- Bases **de datos jerárquicas**:

Organizan los datos en forma de árbol, como una estructura padre-hijo.

Se usaban más en sistemas antiguos.

- Bases **de datos en red**:

Similar a las jerárquicas, pero con conexiones más complejas entre datos (un nodo puede tener varios padres e hijos).

- Bases **de datos orientadas a objetos**:

Guardan los datos como **objetos**, igual que en la programación orientada a objetos.

Ejemplo: db4o, ObjectDB.

- Bases **de datos distribuidas**:

Los datos están repartidos en varios lugares o servidores, pero funcionan como una sola base de datos.

Son comunes en sistemas grandes y en la nube.

- Bases **de datos en la nube**:

Están alojadas en plataformas como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud o Microsoft Azure.

Permiten acceder a los datos desde cualquier lugar con internet.

- Bases **de datos temporales (en memoria)**:

Guardan los datos en la memoria RAM, lo que las hace muy rápidas, pero no siempre permanentes.

Ejemplo: Redis.

¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?

- MySQL:

Muy popular, gratuito y de código abierto. Se usa en muchos sitios web y aplicaciones.

- PostgreSQL:

Gratuito, potente y muy completo. Ideal para proyectos grandes y complejos.

- Microsoft **SQL Server**:

Desarrollado por Microsoft. Muy usado en empresas y compatible con otras herramientas de Microsoft.

- Oracle **Database**:

Uno de los más potentes y usados a nivel empresarial. Muy seguro y confiable.

- SQLite:

Ligero y fácil de usar. Se utiliza en aplicaciones móviles y programas pequeños.

- MongoDB:

Un sistema NoSQL que guarda datos en forma de documentos. Ideal para datos no estructurados o cambiantes.

- MariaDB:

Basado en MySQL, también es gratuito y muy usado como alternativa.

- Firebase (de Google):

Base de datos en la nube, ideal para aplicaciones móviles y en tiempo real.

- Microsoft **Access**:

Fácil de usar, con interfaz gráfica. Ideal para pequeñas bases de datos de escritorio.

¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?

En una base de datos se pueden almacenar diferentes **tipos de datos**, dependiendo de la información que se necesite guardar. Los principales son:

Números:

Enteros (como 10, -5)

Decimales o reales (como 3.14, 45.7) Se

usan para cantidades, precios, edades, etc.

Texto o cadenas de caracteres:

Palabras, frases o letras (como "Ana", "Colombia").

Sirven para nombres, descripciones, direcciones, etc.

Booleanos (lógicos):

Solo aceptan dos valores: *verdadero* (TRUE) o *falso* (FALSE).

Se usan para respuestas de sí o no, como "¿activo?".

Fechas y horas:

Permiten guardar días, meses, años y también horas y minutos.

Ejemplo: 2025-07-02, 14:30:00.

Datos binarios:

Almacenan archivos como imágenes, sonidos o documentos en forma de código binario.

Ejemplo: fotos de perfil o archivos PDF.

Enumeraciones (ENUM):

Permiten elegir entre un conjunto limitado de valores definidos, como “pequeño”, “mediano”, “grande”

DIAGRAMA DE CASOS DE USO:

